

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5 – Les solutions aqueuses</u>	 ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
	THEME 2 <u>Chapitre 1 – Décrire le mouvement</u>	
SECONDE	Devoir Surveillé	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
Appréciations :	NOTE : /20

Exercice n°1 – Questions de cours (5,5 points)

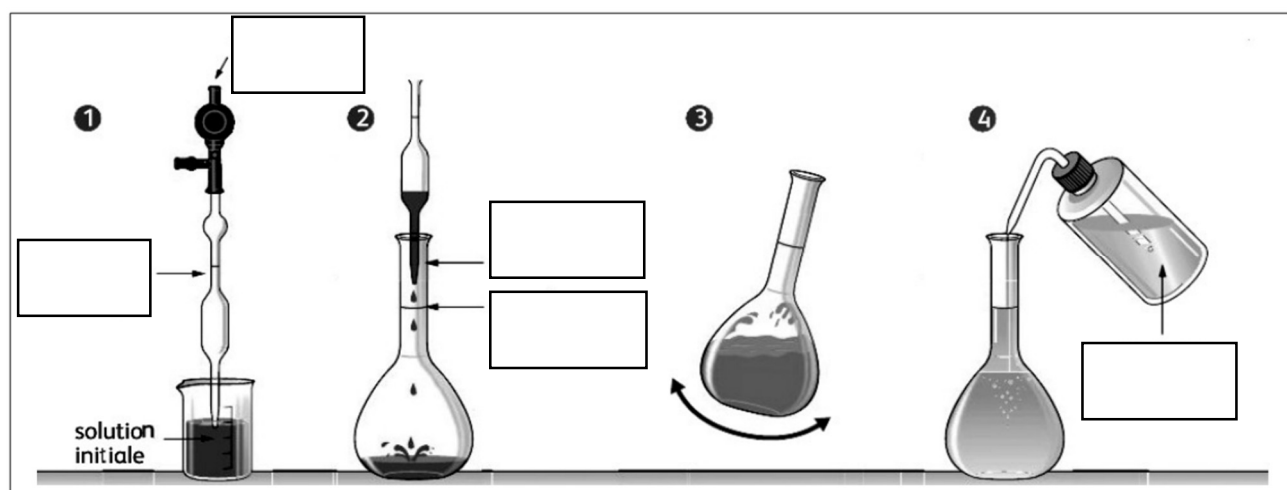


10 min

12 1 – Compléter ce QCS en entourant LA bonne réponse.

Dans l'eau sucrée, l'eau est ...	... le solvant.	... le soluté.	... la solution.	... le solvaté.	... le solvantant.
Dans l'eau sucrée, le sucre est ...	... le solvant.	... le soluté.	... la solution.	... le solvaté.	... le solvantant.
Quelle est l'unité de la concentration massique ?	<i>L</i>	<i>g</i>	<i>kg</i>	<i>g/L</i>	<i>L/g</i>
Comment appelle-t-on une solution dont le solvant est l'eau ?	Solution aquatique	Solution buvable	Solution (tout simplement)	Solution aqueuse	Solution hydrique
En classe de Seconde, quel objet mathématique est le plus adapté pour symboliser un système ?	Une droite	Un segment	Un point	Un vecteur	Une trajectoire
Quel est le référentiel le plus adapté à l'étude du mouvement d'un piéton sur la chaussée ?	Référentiel terrestre	Référentiel héliocentrique	Référentiel géocentrique	Référentiel lunaire	Référentiel galiléen
Quel est ce référentiel dont le repère d'espace est défini par le centre de la Terre et quelques étoiles fixes ?	Référentiel terrestre	Référentiel héliocentrique	Référentiel géocentrique	Référentiel lunaire	Référentiel galiléen
Quelle est l'unité légale de la vitesse ?	<i>km/h</i>	<i>m/s</i>	<i>m</i>	<i>h</i>	<i>m/h</i>

/ 2,5 2 – Légender le schéma suivant.



/ 0,5 3 – Comment appelle-t-on la manipulation expérimentale schématisée ci-dessus ?

.....

.....

4 – Donner un exemple de dissolution lors de laquelle le soluté n'est pas un solide.

/ 0,5

.....

.....

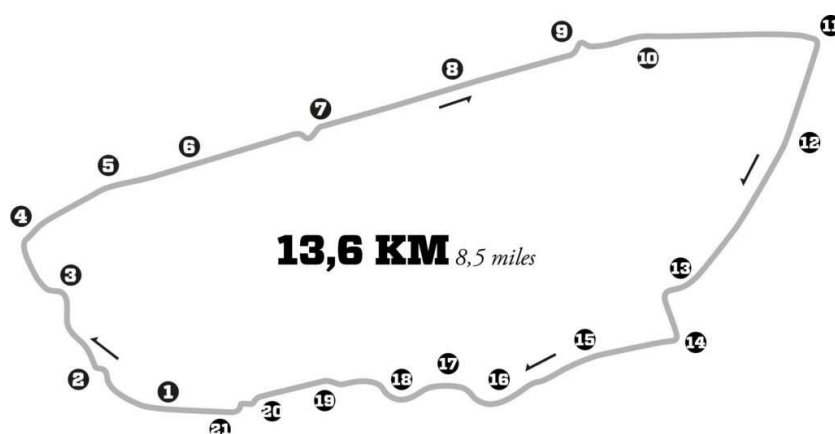
Exercice n°2 – Un petit tour ? (4 points)



5 min

Les 24H du Mans, épreuve automobile légendaire, se déroulent sur le circuit du même nom, long de 13,626 kilomètres, attirant des milliers de fans chaque année.

Depuis sa première édition en 1923, cette course d'endurance emblématique a vu s'affronter des équipes venues du monde entier, repoussant les limites de la performance avec des voitures de pointe, et a donné lieu à des duels épiques pendant une journée entière.



1 – Quel référentiel sera le mieux adapté pour étudier le mouvement des voitures de course sur le circuit des 24H ?

/ 0,5

.....

.....

2 – Décrire le mouvement et la trajectoire des voitures de course sur le circuit.

.....

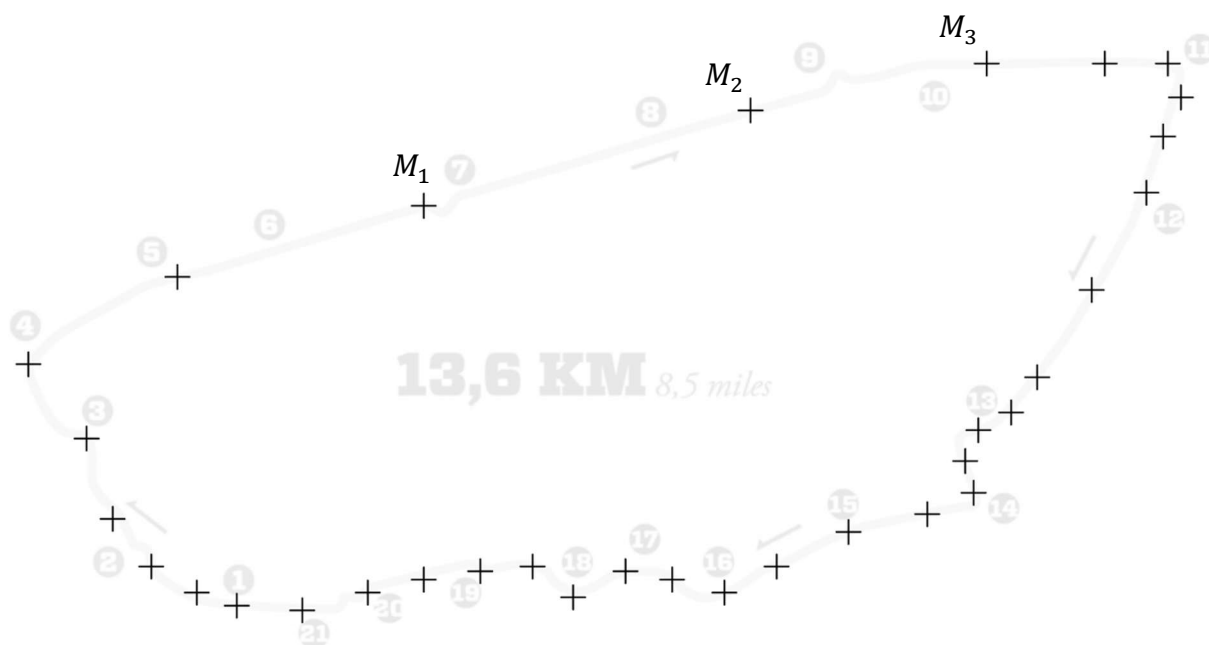
.....

.....

3 – Sur le schéma suivant :

/ 2,5

- Placer une origine spatiale
- Placer les points M_5 et M_{16}
- Tracer le vecteur $\overrightarrow{OM_5}$ et le vecteur $\overrightarrow{OM_{16}}$
- Tracer le vecteur $\overrightarrow{M_5M_{16}}$



Exercice n°3 – Eau de Javel (4,5 points)



5 min

L'eau de Javel est une solution aqueuse contenant, entre autres, des ions hypochlorite ClO^- . Elle peut être commercialisée en bouteille et en « berlingot ».

La notice d'un « berlingot » contenant 250,0 mL d'eau de Javel indique « verser le berlingot dans une bouteille d'un litre vide et compléter à l'eau froide ».



1 – Calculer la concentration en quantité de matière des ions hypochlorite dans la solution préparée.

.....

.....

.....

.....

2 – Comparer cette concentration à celle des ions hypochlorite contenus dans une bouteille commerciale d'eau de Javel.

.....

.....

.....

.....

.....

3 – Pour utiliser de l'eau de Javel en bouteille lors d'une synthèse, elle doit être diluée 20 fois.

Décrire un protocole expérimental permettant d'en préparer un volume $V_S = 50,0 \text{ mL}$.

[illegible]

Données :

Concentrations en ions hypochlorite :

- $0,46 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un berlingot ;
- $0,11 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans une bouteille commerciale.

Exercice n°4 (6 points)



20 min

Dans le film *Seul sur Mars*, Mark Watney s'évanouit dans la fusée chargée de le ramener au vaisseau principal. Son collègue commente : « Il vient de se prendre **12 g**, laissez-lui deux minutes ».

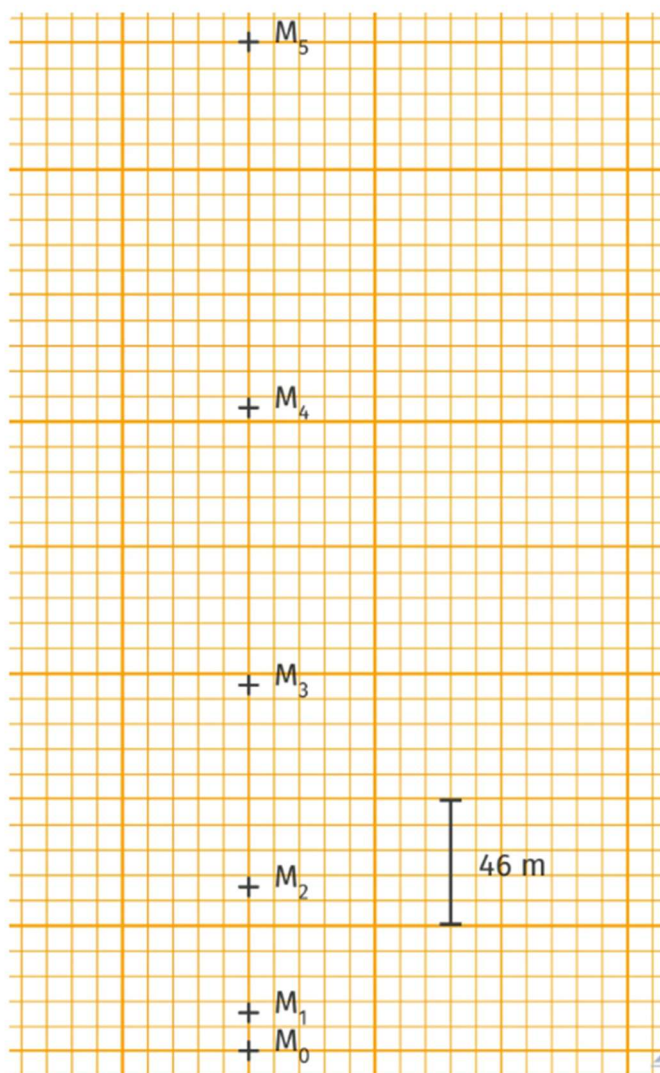
Doc. 1 g et accélération

Avant de partir en expédition, les astronautes sont préparés à subir de fortes accélérations, communément quantifiées en g.

Sur Terre, lorsqu'une fusée « monte à 1 g », cela signifie que sa vitesse augmente de 9,81 mètres par seconde, en une seconde.



Doc. 2 Positions de Mark pendant le décollage On a représenté les positions successivement occupées par Mark. La durée séparant chaque position est égale à 0,50 seconde.



11 1 – Déterminer la nature du mouvement de Mark pendant le décollage de la fusée. Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

12 2 – Déterminer la vitesse instantanée de Mark aux points M_1 et M_3 de sa trajectoire.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11 3 – Représenter les vecteurs vitesses $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_3$ sur le Doc. 2. Préciser l'échelle choisie.

.....

.....

.....

10,5 4 – Calculer la variation de vitesse Δv entre les points M_1 et M_3 . On donne $\Delta v = v_3 - v_1$.

.....

.....

10,5 5 – Donner l'intervalle de temps Δt séparant les instants t_1 et t_3 correspondant respectivement aux points M_1 et M_3 de la trajectoire.

.....

.....

4 – Vérifier l'affirmation du collègue de Mark en vous servant des résultats précédents et du
Doc. 1.

11

.....

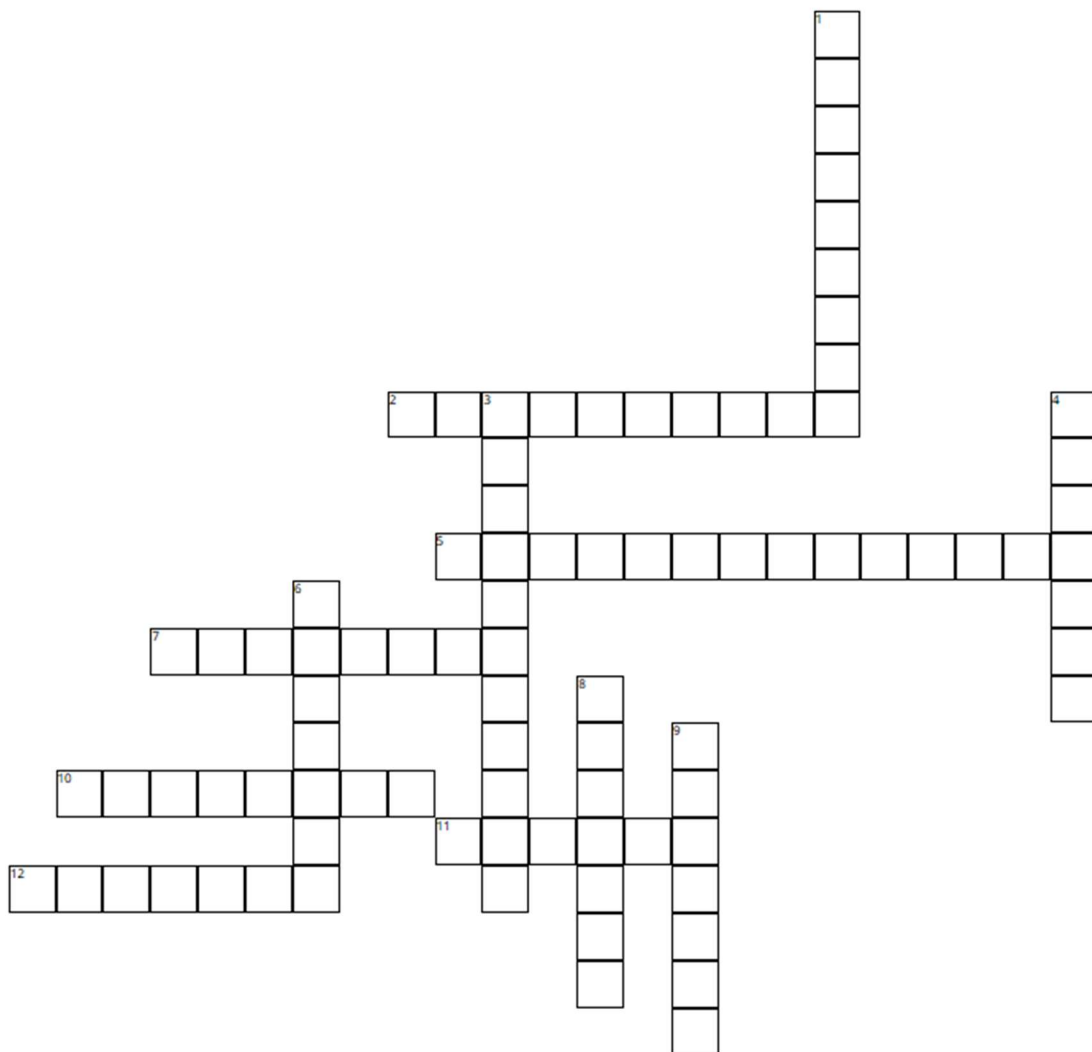
.....

.....

.....

.....

Exercices BONUS (/1 point)



Horizontal

- 2. Mouvement correspondant à une trajectoire en forme de cercle
- 5. Référentiel centré sur le Soleil
- 7. Courbure de l'eau liquide dans le goulot d'une fiole
- 10. Solvant + soluté
- 11. Savant anglais à l'origine du principe d'action/réaction
- 12. Instrument de mesure de la masse

Vertical

- 1. Grandeur dont la valeur ne change pas
 - 3. Sans quoi un mouvement ne peut être étudié
 - 4. Grandeur physique s'exprimant en km/h ou en m/s
 - 6. Etat physique de l'eau à 50°C
 - 8. Objet mathématique permettant de représenter une vitesse ou une force
 - 9. Force appliquée à un système par un lien rigide ou souple
-